

Рев'ю наукової публікації

Зелінська О. В., Потапова Н. А., Мельянова (Смельянова) А. — «Інформаційна система ведення реєстру клієнтів банку» Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки. — 2023. — № 1 (317). — С. 94–99. DOI: 10.31891/2307-5732-2023-317-1-94-99

1. Вступ

Статтю «Інформаційна система ведення реєстру клієнтів банку» написали три дослідниці з Донецького національного університету імені Василя Стуса — Оксана Зелінська, Надія Потапова та Анастасія Мельянова. Мова в ній іде про те, як спроектувати інформаційну систему для ведення реєстру клієнтів банку. Відправна точка авторок мені близька: даних навколо стало дуже багато, сайти ними перевантажені, і замість швидкої відповіді користувач отримує довгий пошук. Тому вони ставлять за мету не стільки написати ще одну систему, скільки крок за кроком показати, що саме відбувається на етапі проєктування — до того, як з'явиться перший рядок коду. Звідси й два завдання: зібрати та проаналізувати вимоги і на їх основі спроектувати систему.

2. Методологія

Одразу варто сказати: це не експериментальне дослідження. Тут немає вибірки, вимірювань чи статистики — і це нормально, бо предметом є сам процес проєктування. Авторки працюють перевіреним інструментарієм системного аналізу. Спочатку описують вимоги й будують концептуальну модель: діаграму прецедентів в UML, модель «сутність — зв'язок» та контекстну діаграму за стандартом IDEF0. Потім переходять до логічного рівня — перетворюють ER-діаграму у відношення, визначають атрибути, нормалізують усе до третьої нормальної форми і показують результат у вигляді повної атрибутивної моделі IDEF1X. Теоретичну базу складають навчальні посібники з проєктування інформаційних систем та фахові онлайн-джерела; є також короткий огляд робіт українських науковців про вплив інновацій на банківську сферу.

3. Результати

Основний результат — доведена до діаграм модель системи. Авторки описують, що вона має вміти: заводити й зберігати картки клієнтів, шукати за ними дані, збирати статистику, розрізняти два типи користувачів (працівника банку й клієнта) і давати клієнту змогу самому змінювати свої дані. Архітектуру обрано клієнт-серверну, з трьома рівнями: браузер, сервер Apache з PHP і власне СУБД. Зв'язки між сутностями зведено в таблицю — більшість із них один до одного, і лише «працівник — картка» має тип один до багатьох. Окремо розібрано три сценарії роботи: авторизацію, пошук клієнта в реєстрі та створення картки. Усі вони будуються на SQL-запитах, які передаються через HTTP.

4. Ключові інсайти

Найбільше мені запам'яталася сама логіка руху: від вимог і ролей користувачів — до концептуальної моделі, і лише потім до логічної та коду. Це звучить очевидно, але на практиці спокуса одразу почати писати таблиці велика, тож нагадування виявилось доречним.

Другий момент — маленька таблиця зв'язків між сутностями. Чотири колонки, нічого складного, але вона дозволяє перевірити кардинальності ще до написання схеми. Я планую користуватися нею як чек-листом.

Третє — те, що одну систему описано кількома нотаціями одночасно. Кожна з них відповідає на своє питання, і разом вони дають повнішу картину, ніж будь-яка окремо.

5. Висновок

Це не проривна, але дуже акуратна робота. Її цінність — у прозорому й повторюваному описі етапів проєктування, який справді можна взяти за зразок. Слабке місце очевидне: дослідження зупиняється рівно перед реалізацією. Тому логічним продовженням були б і сама розробка застосунку, і питання безпеки — зберігання паролів, захист від SQL-ін'єкцій, — а також перевірка продуктивності на реальних обсягах даних.